

Durée : 3 h 30

Ce devoir est composé de 4 exercices indépendants. Les réponses doivent être **lisibles**, rédigées dans un français correct, et les résultats **soulignés ou encadrés**. Toute réponse non justifiée (calcul, théorème, raisonnement physique) vaut 0. Tout résultat numérique présent sans l'unité appropriée vaut 0. Une calculatrice **non programmable** ou en **mode examen** est autorisée.

Exercice A. Souffler le chaud et le froid

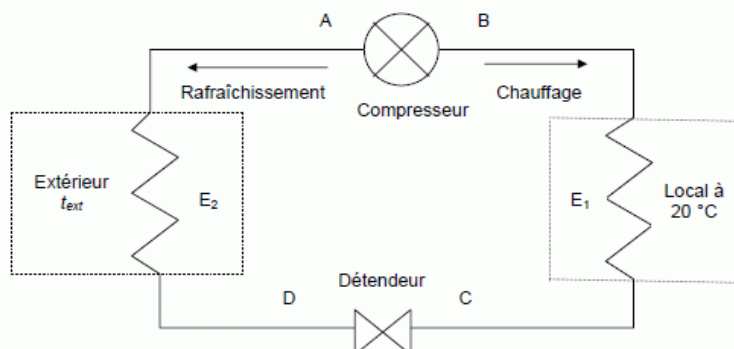
Le climatiseur fonctionne en pompe à chaleur l'hiver et en machine frigorifique l'été.

Les transferts thermiques du climatiseur se font avec deux sources :

- le local (à $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$)

- l'atmosphère extérieure (on prendra $\theta_{\text{ext}} = 0^\circ\text{C}$ en hiver et $\theta_{\text{ext}} = 40^\circ\text{C}$ en été).

Le fluide frigorigène qui effectue des cycles dans l'appareil est le fréon R 22. Le principe de l'appareil est décrit par le schéma suivant, le fluide pouvant circuler dans un sens pour chauffer la pièce (A, B, C, D, A) ; dans l'autre sens pour la rafraîchir (B, A, D, C, B).



Fonctionnement hivernal du climatiseur (chauffage).

Le fluide subit les étapes suivantes :

- il entre en A, à la température $\theta_{\text{ext}} = 0^\circ\text{C}$, dans le compresseur qui l'amène à l'état B.
- il entre alors dans l'échangeur de chaleur E_1 , où il subit un changement d'état isobare à la pression de vapeur saturante à 20°C : P_{S1} (20°C). Il en ressort en C.
- il pénètre dans le détendeur où il subit une détente isenthalpique. Il en ressort en D.
- il entre dans l'échangeur de chaleur E_2 où il subit un changement d'état isobare sous la pression de vapeur saturante à $\theta_{\text{ext}} = 0^\circ\text{C}$: P_{S2} (0°C).

On fournit, sur la page suivante, le diagramme de Mollier du fréon R 22 : $P = f(h)$, P étant la pression en bar et h l'enthalpie massique en $\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$. La courbe de saturation y figure en trait épais. Les isothermes ($^\circ\text{C}$) y sont également représentées.

1. Par lecture sur le diagramme de Mollier, indiquer les valeurs des pressions de vapeur saturante du fréon aux deux températures d'étude : P_{S1} (20°C) et P_{S2} (0°C).
2. Sur le diagramme, indiquer, selon les domaines, dans quel(s) état(s) se trouve le fluide ainsi que le nom de chacune des deux courbes constituant la courbe de saturation.
3. Par un argument simple, justifier que le point A soit situé à l'endroit représenté sur le diagramme, et pas à un autre endroit du cycle.
4. Nommer les changements d'état $B \rightarrow C$ et $D \rightarrow A$.
5. Trouver graphiquement la température θ_B du fluide à la sortie du compresseur.
6. Par lecture graphique, trouver les valeurs des enthalpies massiques du fréon dans les états A, B, C, D. Indiquer les traits de construction sur le diagramme.

Point	A	B	C	D
h (kJ/kg)				

7. A l'aide du théorème des moments, déterminer le titre massique en vapeur x_v au point D.
8. En justifiant votre réponse, déterminer pour 500 g de fréon :
 - a. la chaleur Q_C échangée par le fréon lors du passage dans l'échangeur E_1 .
 - b. la chaleur Q_F échangée par le fluide lors du passage dans l'échangeur E_2 .

c. le travail W échangé entre le compresseur et le fluide en utilisant le premier principe sur un cycle. Commenter son signe.

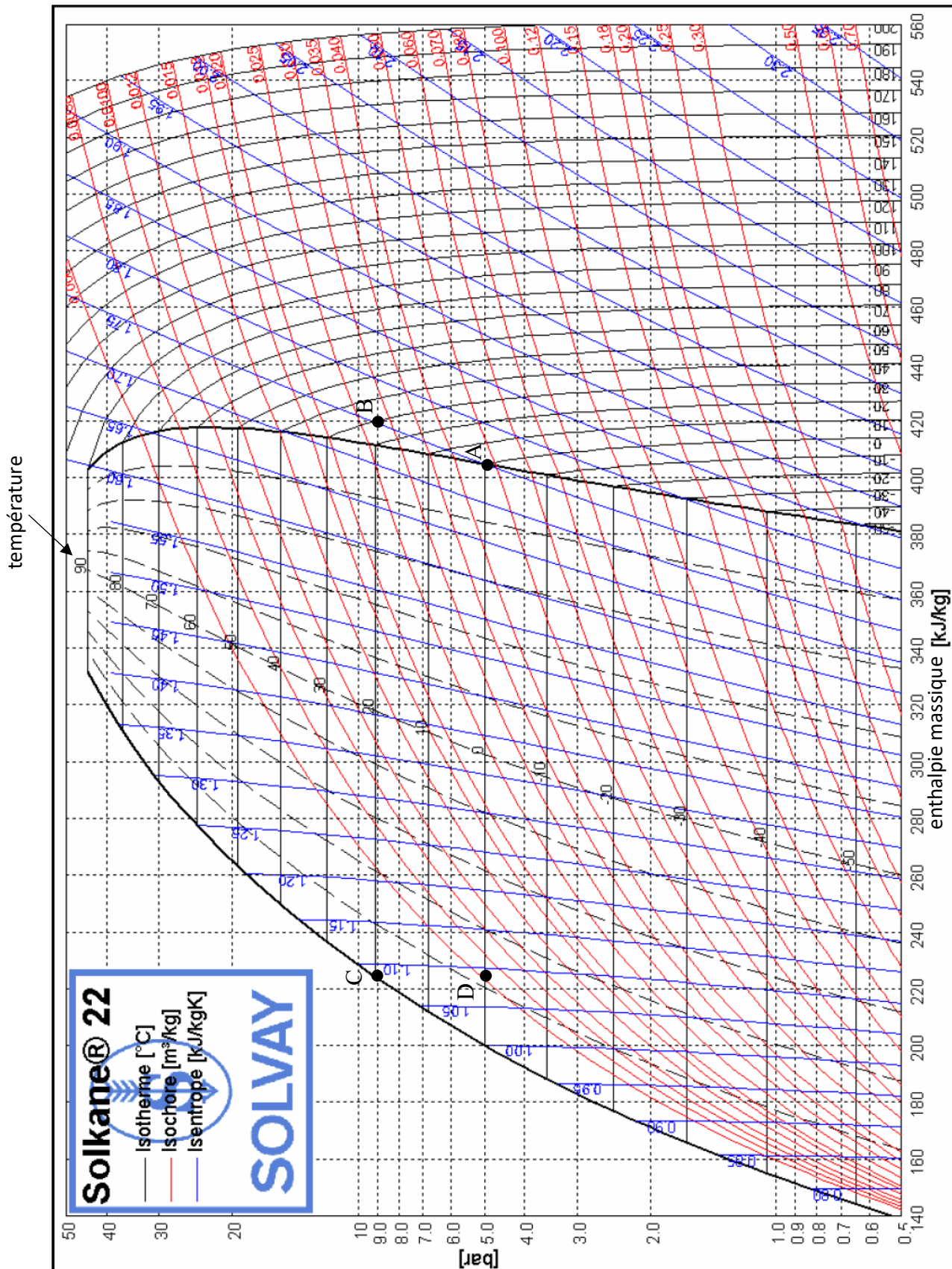
9. a. Définir l'efficacité e (ou coefficient de performance) de cette pompe à chaleur

b. Calculer e

c. Quel intérêt présente une telle installation par rapport à un chauffage par chaudière ?

d. Définir l'efficacité de Carnot, et démontrer son expression à l'aide des deux principes de la thermodynamique.

e. Comparer e à e_{Carnot} . Commenter.



Fonctionnement estival du climatiseur (rafraîchissement)

Le fluide circule dans l'autre sens (B, A, D, C, B). Les rôles des deux échangeurs sont alors inversés : E_2 devient un condenseur et E_1 un évaporateur. On se propose d'évaluer la puissance de l'installation.

Pour maintenir la température du local à $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$, on admet qu'il faut renouveler en totalité l'air de la pièce en une heure. Soit $m = 360\text{ kg}$ la masse d'air qui doit pénétrer en une heure dans le local.

On donne la capacité thermique massique de l'air à pression constante : $c_p = 1,0\text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$.

10. a. Calculer le transfert thermique Q échangé par cette masse d'air pour passer de la température $\theta_{\text{ext}} = 40^\circ\text{C}$ à θ_0 .
- b. En déduire la puissance thermique correspondante.
- c. L'efficacité réelle de cette machine frigorifique étant égal à 4, quelle doit être la puissance du compresseur ?

Exercice B. Se mettre dans tous ses états

On considère un cycle de Brayton d'une masse $m = 1,0\text{ kg}$ d'air. Ce cycle représente le fonctionnement d'une turbine à gaz et il est composé des évolutions suivantes :

- de l'état 1 à 2, une compression adiabatique ;
- de l'état 2 à 3, une transformation isobare qui comporte une augmentation de volume ($V_3 > V_2$) ;
- de l'état 3 à 4, une détente adiabatique ;
- de l'état 4 à 1, une transformation isobare qui comporte une diminution de volume ($V_1 < V_4$).

Toutes ces transformations sont supposées mécaniquement réversibles.

L'air est assimilé à un gaz parfait de capacités thermiques massiques : $c_v = 713\text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ et $c_p = 1,00\text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. On connaît : les volumes $V_1 = 0,83\text{ m}^3$ et $V_3 = 0,27\text{ m}^3$ (dans les états 1 et 3, respectivement), la pression $P_1 = 1,0\cdot 10^5\text{ Pa}$ (dans l'état 1) et le rapport de compression $r = P_2/P_1 = 15$ (avec P_2 la pression dans l'état 2).

Données : masse molaire de l'air $M = 29\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; constante des gaz parfaits : $R = 8,31\text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$

1. Tracer le graphique du cycle dans le diagramme de Clapeyron et préciser le sens dans lequel il doit être parcouru.
2. À l'aide de la loi des gaz parfaits, déterminer la température (expression et valeur numérique) dans l'état 1.
3. Déterminer le volume et la température (expressions et valeurs numériques) à la fin de la compression adiabatique (état 2).
4. Calculer la température dans l'état 3.
5. Déterminer toutes les variables thermodynamiques (expressions et valeur numériques) caractérisant l'état 4.
6. Exprimer tous les échanges thermiques Q_{12} , Q_{23} , Q_{34} et Q_{41} intervenant dans le cycle.
Identifier les quantités de chaleur reçue (Q_{in}) et cédée (Q_{out}) par l'air.
7. Définir le rendement thermodynamique η du cycle, puis, à l'aide du premier principe, l'exprimer en fonction des transferts thermiques.
8. Exprimer η uniquement en fonction des températures du gaz dans les états 1, 2, 3 et 4.
9. Montrer que η peut se mettre sous la forme suivante : $\eta = 1 - r^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$. Calculer η .
Comment obtenir le plus grand rendement possible ?
10. Calculer l'entropie créée au cours d'un cycle. Ce cycle est-il réversible ? On supposera l'air en contact avec un thermostat de température égale à la température finale lors des phases où il reçoit ou fournit un transfert thermique.

Exercice C. Être en froid avec son entourage

Dans le manga One Piece, lors de l'arc de Long Ring Long Land, un habitant nommé Tonjick est séparé des siens. Il ne peut pas prendre la mer pour rejoindre sa famille et ses amis, qui sont sur une autre île. Afin de lui venir en aide, l'amiral Aokiji gèle la mer de sorte que Tonjick puisse traverser jusqu'à l'île suivante. Le but de cet exercice est d'estimer la puissance du transfert thermique réalisé par l'amiral.

On estime que le volume d'eau de mer gelé par Aokiji est un cylindre de rayon $r = 10\text{ km}$ et de profondeur $h = 20\text{ m}$.

On fournit quelques renseignements thermodynamiques :

- enthalpie massique de fusion de l'eau de mer à -2°C : $L_f = 335\text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$
- masse volumique de l'eau de mer liquide : $\rho = 1020\text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$
- capacité thermique de l'eau de mer : $c_{(\text{liq})} = 4,5\text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$
- capacité thermique de l'eau de mer solidifiée : $c_{(\text{sol})} = 1,5\text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$

On suppose que la mer est initialement à température $T_i = 15^\circ\text{C}$ et que les pouvoirs d'Aokiji sont tels que l'eau est solidifiée et à une température finale $T_f = -10^\circ\text{C}$.

1. Justifier que le transfert thermique total reçu par l'eau de mer correspond à sa variation d'enthalpie.
2. Exprimer et calculer le transfert thermique total reçu.

3. La scène où Aokiji gèle la mer est très rapide, on peut estimer que cette action est réalisée en une demi-seconde. Estimer la puissance qui a été transférée par l'amiral et commenter.

Exercice D. Serrer la pince à quelqu'un

L'ouverture de la pince ampèremétrique permet d'insérer dans sa boucle le fil parcouru par le courant dont l'intensité est à mesurer. Lorsque la pince est fermée, ses deux mâchoires constituent une bobine. Le phénomène d'induction magnétique permet d'obtenir aux bornes de cette bobine une tension directement liée à l'intensité à mesurer.

Le courant dont l'intensité variable $i_1(t)$ est à mesurer parcourt un fil rectiligne (1), confondu avec l'axe Oz, dont les bornes A₁ et A₂ sont supposées, dans un premier temps, infiniment éloignées l'une de l'autre. Il s'agit de déterminer le champ magnétique $\vec{B}_1$ créé par le fil (1) en tout point M de l'espace en dehors du fil. Le point M est repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) , cf. Figure 1.

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ USI

1. a. Par des arguments précis, indiquer la direction du champ magnétique $\vec{B}_1$ créé en M.
- b. Représenter l'allure des lignes de champ $\vec{B}_1$ dans un plan perpendiculaire au fil : pour la figure, le sens du courant i_1 dans le fil est choisi dans le sens de $\vec{e}_z$.

Dans la suite, on suppose que $\vec{B}_1$ est donné par la formule suivante : $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi r} \vec{e}_\theta$.

La pince ampèremétrique est modélisée par une bobine (2) constituée d'un fil enroulé sur un tore d'axe Oz, de rayon moyen $r_0 = 5,0$ cm et de section carrée de côté $a = 1,0$ cm. Le tore est supposé être constitué d'un matériau non magnétique, c'est-à-dire dont les propriétés magnétiques sont celles du vide. L'enroulement comporte $N = 1000$ spires jointives et régulièrement réparties, cf. Figures 2 et 3. Ses extrémités sont reliées à un oscilloscope supposé idéal, c'est-à-dire d'impédance d'entrée infinie.

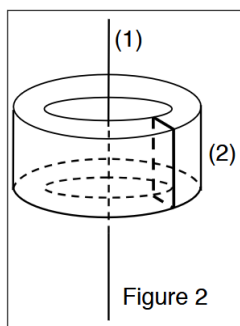


Figure 2

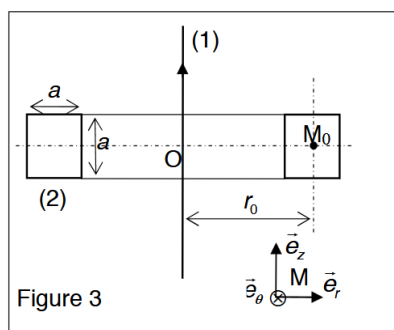


Figure 3



Figure 0

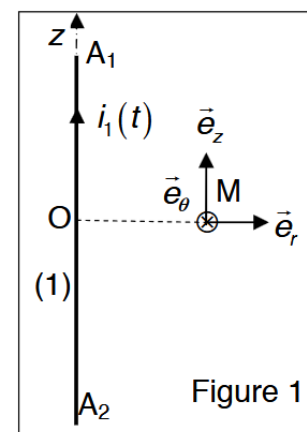


Figure 1

c. Exprimer le flux Φ du champ $\vec{B}_1(M, t)$ à travers une spire de la bobine (2) orientée par sa normale $\vec{e}_\theta$. En déduire le flux Φ_{12} de $\vec{B}_1(M, t)$ à travers la bobine (2).

d. Exprimer le flux du champ $\vec{B}_1(M_0, t) = \vec{B}_1(r_0, \theta, 0, t)$ à travers une spire de la bobine, en supposant le champ magnétique uniforme sur la surface de la spire et égal à sa valeur en M_0 . Donner la nouvelle expression du flux Φ_{12} du champ magnétique créé par le fil (1) à travers la bobine (2).

e. En déduire le coefficient d'inductance mutuelle M entre le fil et la bobine.

f. On appelle L_2 l'inductance propre de la bobine (2), R_2 sa résistance interne et $i_2(t)$ l'intensité du courant circulant dans la bobine. Exprimer la tension $u_2(t)$ aux bornes de la bobine (2) en fonction de $i_1(t)$ et $i_2(t)$.

g. Que vaut $i_2(t)$ lorsque la bobine (2) est reliée à l'oscilloscope ? Justifier. Quelle est alors la valeur de $u_2(t)$ lorsque l'intensité du courant $i_1(t)$ dans le fil (1) est constante ? Commenter.

Le courant dans le fil (1) est sinusoïdal d'intensité $i_1(t) = I_m \cos(\omega t)$. La bobine (2) étant reliée à un oscilloscope, l'oscillogramme obtenu est représenté ci-contre (cf. Figure 4). Echelles : 1 carreau pour 5 ms et 1 carreau pour 500 mV.

2. a. Etablir l'expression de la tension $u_2(t)$ à l'aide des paramètres μ_0 , N , a , r_0 , ω et I_m .

b. Quelle est la valeur numérique de la fréquence f du courant $i_1(t)$?

c. Quelle est la valeur numérique de l'intensité efficace I_1 du courant $i_1(t)$?

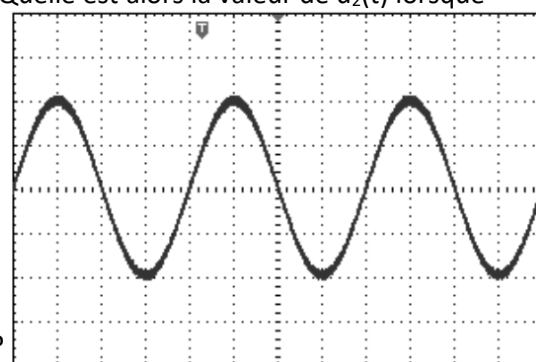


Figure 4